

Informatiemodel Mobiliteit (IMMOB)

Gegevenscatalogus Mobiliteitsdata



Geonovum Informatiemodel
Consultatieversie 16 juni 2026

Deze versie:

<https://docs.geostandaarden.nl/mobiliteit/cv-im-rtvi-20260616>

Laatst gepubliceerde versie:

<https://docs.geostandaarden.nl/mobiliteit/rtvi/>

Laatste werkversie:

<https://geonovum.github.io/IMMOB/>

Redacteurs:

Arnoud de Boer ([Geonovum](#))

Paul Janssen ([Geonovum](#))

Auteurs:

Arnoud de Boer ([Geonovum](#))

Mats Braster ([Geonovum](#))

Paul Janssen ([Geonovum](#))

Dick Krijtenburg ([Geonovum](#))

Doe mee:

[GitHub Geonovum/IMMOB](#)

[All issues](#)

[Dien een melding in](#)

[Revisiehistorie](#)

[Pull requests](#)

Dit document is ook beschikbaar in dit niet-normatieve formaat: [pdf](#)



Dit document valt onder de volgende licentie:
[Creative Commons Attribution 4.0 International Public License](#)

Samenvatting

TODO: vul in abstract.md een abstract in.

Status van dit document

Dit is een consultatieversie.

Inhoudsopgave

Samenvatting

Status van dit document

- 1. Inleiding**
 - 1.1 Doel en functie van de gegevenscatalogus
 - 1.2 Van prototype naar standaard
 - 1.3 Onderwerp en toepassingsgebied
 - 1.4 Leeswijzer
- 2. Ontwerpprincipes**
 - 2.1 Centraal informatiemodel basis
 - 2.2 Verbinding tussen wetgeving en data
 - 2.3 Gebruiksvriendelijkheid en modelgedreven aanpak
 - 2.4 Schaalbare en modulaire opzet
 - 2.5 Ondersteuning van IST en SOLL
 - 2.6 Beheerbaar en herleidbaar hergebruik
- 3. Modelleerkeuzes**
 - 3.1 Centrale beheeromgeving in UML
 - 3.2 Hergebruik en reverse engineering
 - 3.3 Verbindend informatiemodel
 - 3.4 Modelleren volgens MIM-niveau 2
 - 3.5 Modelleren van IST en SOLL
 - 3.6 Datasetkeuze voor de basislagen
 - 3.7 Afbakening van mobiliteitsdatasets
 - 3.8 Modelleren van gegevenskwaliteit
 - 3.9 Modelleren van relaties met «trace»
 - 3.10 Genereren van modelgedreven representaties
 - 3.11 Modelleringsregels bij ontbrekende links
 - 3.12 Detailkeuzes in modellering
 - 3.12.1 RTTI 1. De soorten infrastructuurgegevens
 - 3.12.2 RTTI 2. De cruciale soorten gegevens over verkeersregelingen en -beperkingen
 - 3.12.3 MMTIS
 - 3.12.4 SRTI
- A. Referenties**
 - A.1 Informatieve referenties

§1. Inleiding

Dit onderdeel is niet-normatief.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) gevraagd om een eerste aanzet te maken voor de **Gegevenscatalogus Mobiliteitsdata**. Deze catalogus vormt een belangrijke bouwsteen binnen het Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata (DSM), waarin data uit verschillende bronnen bij elkaar worden gebracht om mobiliteit slimmer, efficiënter en duurzamer te organiseren.

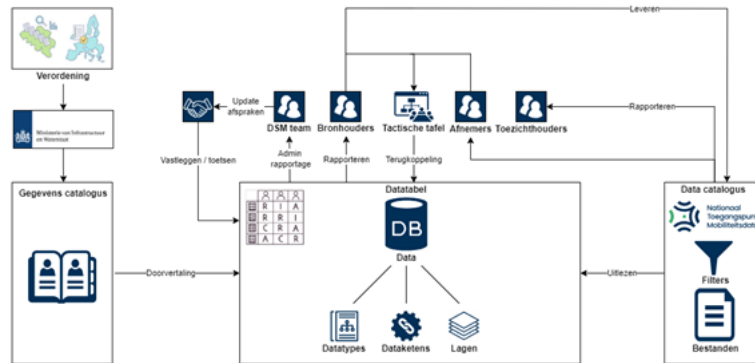
De ontwikkeling van de gegevenscatalogus vindt plaats in nauwe samenhang met het transponeringstraject van de Europese **ITS-richtlijn** (Intelligent Transport Systems). Deze richtlijn verplicht lidstaten tot het beschikbaar stellen van specifieke mobiliteitsdata, en de vertaling ervan naar de Nederlandse context is in volle gang. Afstemming met dit traject is essentieel voor een consistente uitvoering.

§1.1 Doel en functie van de gegevenscatalogus

De Gegevenscatalogus Mobiliteitsdata heeft als doel om datasets die binnen de scope van het DSM vallen, op een eenduidige en gestandaardiseerde manier te beschrijven. Dit gebeurt inclusief informatie over definitie, kwa-

liteit, toepassingsgebied, verplichtingen en verantwoordelijke partijen. Door dit op een gestandaardiseerde wijze vast te leggen, wordt helderheid geboden aan bronhouders, toezichthouders en gebruikers over welke data vereist zijn, onder welke condities, en wie waarvoor verantwoordelijk is.

De gegevenscatalogus zal op termijn gekoppeld worden aan het nationale register mobiliteitsdata van NTM. Zo ontstaat inzicht in de beschikbaarheid en de voortgang van datasets, en kan gericht worden ondersteund waar nodig. De tijdelijke DSM-datatablet fungeert in deze fase als overbrugging totdat de gegevenscatalogus operationeel is.



Figuur 1 Architectuurplaat van de gegevenscatalogus in de context van wetgeving en uitvoering

§1.2 Van prototype naar standaard

In dit project wordt een eerste **prototype** van de gegevenscatalogus gerealiseerd, gericht op een beperkt aantal geselecteerde datasets die vallen onder de ITS-richtlijn. Tegelijkertijd wordt geëvalueerd of het initiële ontwerp geschikt is voor verdere uitbouw richting een volwaardige, schaalbare en veilige oplossing.

Begrippen en modellen

De gegevenscatalogus bevat naast datasetbeschrijvingen ook een begrippenkader voor het domein mobiliteitsdata. Dit bestaat uit:

- Een **begrippenmodel** conform de Nederlandse standaard NL-SBB [\[NL-SBB\]](#) (MIM-niveau 1);
- Een **conceptueel informatiemodel conform MIM** [\[MIM12\]](#) (MIM-niveau 2);
- En de feitelijke **gegevenscatalogus**, waarin per dataset gegevens worden vastgelegd zoals:
 - *Wat*: Definitie en kwaliteitsafspraken;
 - *Waarom*: Wettelijke grondslag of DSM-afpraak;
 - *Waar*: Geografische scope (routes, knooppunten, gebieden);
 - *Wanneer*: Termijnen van verplichting;
 - *Wie moet*: Verantwoordelijke bronhouder;
 - *Wie bepaalt*: Governance;
 - *Hoe*: Landelijke voorziening of dienst.

§1.3 Onderwerp en toepassingsgebied

Mobiliteitsdata omvat alle informatie die relevant is voor het optimaliseren van vervoer van mensen en goederen. Dit varieert van statische data over infrastructuur tot dynamische, realtime data over verkeersstromen, drukte of afzettingen. De gegevenscatalogus sluit daarbij aan op ontwikkelingen in het Europese programma **Mobiliteits Data Space**, waarin mobiliteitsdata als cruciale grondstof voor innovatie en dienstverlening wordt beschouwd.

§1.4 Leeswijzer

Dit document is als volgt opgebouwd:

- **Hoofdstuk 2** beschrijft de **ontwerpprincipes** die ten grondslag liggen aan de opzet van de Gegevenscatalogus Mobiliteitsdata. Deze principes vormen het fundament voor de keuzes in structuur, standaardisatie en samenhang binnen het Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata.
- **Hoofdstuk 3** gaat in op de **modelleurkeuzes**: de afwegingen en uitgangspunten die zijn gemaakt bij het modelleren van begrippen, informatiestructuren en datasets, onder andere op basis van het MIM en de NL-SBB-standaard.
- **Hoofdstuk 4 en verder** bevatten de **conceptuele beschrijvingen van gegevenstypen** zoals benoemd in de ITS-regelgeving, aangevuld met een inventarisatie van relevante Nederlandse datasets. Per gegevenstype wordt uitgewerkt welke data beschikbaar (moet) zijn, wat de herkomst is, en onder welke condities deze data deel uitmaken van het DSM.

De opbouw helpt de lezer om stap voor stap van het grotere plaatje naar de concrete invulling te gaan. Elk hoofdstuk is op zichzelf te lezen, maar samen geven ze een compleet beeld van hoe de data is opgebouwd en hoe de onderdelen binnen het mobiliteitsdomein met elkaar samenhangen.

§2. Ontwerpprincipes

De Gegevenscatalogus Mobiliteitsdata is een kerninstrument binnen het Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata (DSM) en vormt de brug tussen juridische begrippen uit wet- en regelgeving en informatiekundige concepten in mobiliteitsdatasets. Deze gegevenscatalogus is een onderdeel van de bredere gegevenscatalogus Mobiliteitsdata en richt zich op de gegevenstypen over realtime verkeersinformatie voor intelligenten transport systemen (ITS). De catalogus staat niet op zichzelf: zij is één van meerdere representaties van een onderliggend informatiemodel. De volgende ontwerpprincipes liggen ten grondslag aan dit informatiemodel en de daaruit afgeleide gegevenscatalogus.

§2.1 Centraal informatiemodel basis

De kern van deze gegevenscatalogus is het centraal beheerde informatiemodel. Dit model fungeert als enige bron van waarheid waarin alle relevante kennis – zoals juridische begrippen, datasets, relaties en bronnen – samenkomt. Het informatiemodel is opgezet om een eenduidige verbinding te leggen tussen formele juridische termen en betekenis uit Europese richtlijn (Directive) [ITS-richtlijn](#), de hieraan gekoppelde gedelegeerde richtlijnen (Delegated regulations):

- [Real Time Traffic Information System \(RTTI\)](#)
- [Multimodal Traffic Information System \(MMTIS\)](#)
- [Safety Related Traffic Information System \(SRTI\)](#)
- [Safe and Secure Truck Parking \(SSTP\)](#)

en informatiekundige concepten in Nederlandse mobiliteitsdatasets. Hierdoor ontstaat een gemeenschappelijk, consistent en betrouwbaar begrippenkader.

§2.2 Verbinding tussen wetgeving en data

De context van de modellering is de ITS wetgeving. Voor de inhoudelijke input van de gegevenssets en daarop gebaseerde modellen is de door [NAPCORE](#) opgestelde [NAPCORE Data dictionary](#) gebruikt. Met deze data dictionary heeft NAPCORE voor de aan de ITS-richtlijn gekoppelde RTTI, MMTIS, SRTI en SSTP de gegevenstypen voorzien van definities en waar mogelijk een beschrijving van de minimale verplichtingen voor het delen van informatie. De NAPCORE data dictionary voorziet hiermee in een gegevens view op de ITS en gedelegeerde richtlijnen.

Het IMMOB en daarmee deze gegevenscatalogus gebruikt de NAPCORE data dictionary als informatiebasis voor de ontwikkeling van het IMMOB informatiemodel door gegevenstypen over te nemen en te voorzien van attributen en relaties. Zo ontstaat een begrippenkader dat wetgeving, beleid en data effectief met elkaar verbindt.

§2.3 Gebruiksvriendelijkheid en modelgedreven aanpak

Om deze verbinding effectief en breed toepasbaar te maken, is het ontwerp zowel gebruiksvriendelijk als modelgedreven. Dit betekent dat het informatiemodel:

- toegankelijk is voor verschillende doelgroepen, zoals beleidsmedewerkers, dataspecialisten, juristen en ontwikkelaars, met heldere, visueel begrijpelijke representaties en toegankelijke terminologie;
- technisch robuust is, zodat uit de centrale kennisbron automatisch verschillende representaties en artefacten worden gegenereerd, zoals gegevenscatalogi, begrippenkaders, mapping-tabellen en machineleesbare technische bestanden in gestandaardiseerde formaten (bijvoorbeeld SKOS, RDF/Turtle, API-specificaties en JSON-schema's).

Dankzij deze aanpak is de gegevenscatalogus slechts één van meerdere verschijningsvormen van het onderliggende informatiemodel. Vanuit dezelfde centrale kennislaag kunnen verschillende presentaties worden afgeleid, afgestemd op specifieke gebruikstoepassingen en doelgroepen, wat flexibiliteit, samenhang en toekomstbestendigheid garandeert.

§2.4 Schaalbare en modulaire opzet

De methodiek is schaalbaar en modulair: nieuwe gegevenstypen uit regelgeving en datasets uit de praktijk kunnen eenvoudig worden toegevoegd. Dit maakt het informatiemodel wendbaar en geschikt voor doorontwikkeling en uitbreiding.

§2.5 Ondersteuning van IST en SOLL

Het informatiemodel ondersteunt het modelleren van zowel de huidige situatie (IST/baseline) als toekomstige situaties (SOLL/target). Dit is essentieel voor het begeleiden van transities, zoals:

- vervanging van het Nationaal Wegenbestand door een opvolger;
- overgang naar nieuwe versies van datasets;
- fasering van juridische verplichtingen in de tijd.

§2.6 Beheerbaar en herleidbaar hergebruik

De gegevenscatalogus is ontworpen voor duurzaam beheer en gericht op efficiënt hergebruik van bestaande termen, klassen en eigenschappen uit brondatasets, informatiemodellen en wetgeving. Waar mogelijk worden bestaande definities en structuren hergebruikt, met expliciete verwijzing naar de bron. Dit bevordert consistentie, transparantie en interoperabiliteit binnen het mobiliteitsdomein.

Tegelijkertijd is het beheer zo ingericht dat wijzigingen in bronmodellen of regelgeving met minimale inspanning kunnen worden verwerkt. Omdat wijzigingen herleidbaar zijn tot hun oorsprong, kan snel worden vastgesteld welke onderdelen van de catalogus aangepast moeten worden. Automatische synchronisatie met bronmodellen wordt nagestreefd, zodat de catalogus actueel blijft en meebeweegt met ontwikkelingen in het datalandschap – zonder concessies te doen aan stabiliteit of betrouwbaarheid.

§3. Modelleerkeuzes

De modellering van het informatiemodel RealTime VerkeersInformatie (RTVI) is gebaseerd op een aantal bewuste modelleerkeuzes. Deze keuzes vloeien voort uit de ontwerpprincipes en zorgen voor een consistente, herleidbare en toekomstbestendige informatielaag die wet- en regelgeving verbindt met mobiliteitsdatasets. Hieronder worden de belangrijkste modelleerkeuzes toegelicht.

§3.1 Centrale beheeromgeving in UML

Het informatiemodel wordt centraal beheerd in een UML-omgeving, vormgegeven in Enterprise Architect. In deze omgeving worden verschillende lagen van het model opgebouwd en beheerd:

- Een conceptueel model van de gegevenstypen uit de ITS-regelgeving, gebaseerd op interpretatie en vertaling van de tekstuele regelgeving naar informatiekundige concepten;
- Conceptuele/logische modellen van mobiliteitsdatasets;
- Onderliggende basismodellen zoals NEN3610, datatypen uit MIM en ISO, en aanvullende metamodelcomponenten voor grondslag, kwaliteit en relaties, gebaseerd op het MIM, het NL-SBB-profiel en eventuele aanvullende projectspecifieke eisen..

§3.2 Hergebruik en reverse engineering

Waar mogelijk worden bestaande UML-modellen van datasets hergebruikt. Indien geen model beschikbaar is, wordt via reverse engineering een conceptueel model opgesteld conform MIM:

- Conceptuele benamingen worden gebruikt als klasse- en attribuutnamen;
- Technische benamingen uit de datasets worden opgenomen in het alias-veld;
- In visualisaties kan worden gewisseld tussen weergave van conceptuele of technische terminologie, afhankelijk van doelgroep en toepassing.

§3.3 Verbindend informatiemodel

Het informatiemodel fungeert als brug tussen juridische concepten en informatiekundige structuren. Daartoe worden expliciete relaties gelegd tussen:

- Concepten in het model van de ITS-regelgeving;
- Concepten in de modellen van mobiliteitsdatasets.

Deze relaties vormen de kern van het gedeelde begrippenkader.

§3.4 Modelleren volgens MIM-niveau 2

Het gehele informatiemodel wordt opgebouwd volgens MIM-niveau 2, waarmee een conceptueel model wordt gedefinieerd. Dit wordt uitgebreid met:

- Grondslaginformatie (herkomst, juridische basis, beheer- en uitvoeringsrollen);
- Kwaliteitseigenschappen (betrouwbaarheid, volledigheid, actualiteit);
- Semantische relaties conform het NL-SBB-metamodel.

§3.5 Modelling van IST en SOLL

Het model ondersteunt de modellering van zowel de huidige (IST) als de toekomstige (SOLL) situatie:

- Transities worden gemodelleerd via een Keuze-relatie;
- De Keuze kan zowel verwijzen naar een huidige als naar een toekomstige versie van een concept;
- Bij implementatie van de nieuwe situatie kan deze relatie eenvoudig worden vervangen door een directe link naar het nieuwe concept.

§3.6 Datasetkeuze voor de basislagen

Voor geometrie en wegkenmerken is gekozen voor:

- IST: het Nationaal Wegen Bestand (NWB), waarvan op basis van de productspecificatie een MIM-conform model is gemaakt;
- SOLL: de Wegenkenmerkregistratie (WKR), waarvoor een conceptueel model beschikbaar is uit het Mercator-project.

Beide modellen zijn as-is opgenomen. Er worden binnen het informatiemodel geen aanpassingen of verbeter-suggesties gedaan op deze modellen. Ook andere bronnen voor geometrie zijn mogelijk, zoals VILD (voor wegwerkzaamheden).

§3.7 Afbakening van mobiliteitsdatasets

De eerste fase richt zich op modellering van de volgende mobiliteitsdatasets:

- [Maximumsnelheden](#) (RTTI)
- [Wegwerkzaamheden](#) (RTTI)
- [Afsluitingen](#) (RTTI)
- [Gewicht, lengte, breedte, hoogte en aslast](#) (RTTI)
- [Milieuzones en zero-emissiezones](#) (RTTI)
- [Rijrichtingen](#) (RTTI)
- [Veiligheidsgerelateerde berichten](#) (selectie volgt) (SRTI)
- [Locaties van geïdentificeerde 'access nodes' voor alle geplande modaliteiten](#) (MMTIS) (zoals haltes)
- [Verkeerscirculatieplannen](#) (RTTI)

De context van de modellering is de ITS wetgeving. Voor de inhoudelijke input van de gegevenssets en daarop gebaseerde modellen is de [NAPCORE Data dictionary](#) gebruikt. Voor de verschillende onderdelen is dit de bron zoals gepubliceerd tot eind 2025:

Real Time Traffic Information System (RTTI) - [NAPCORE Data-dictionary/DR \(EU\) 2015-962](#)

Multimodal Traffic Information System (MMTIS) - [NAPCORE Data-dictionary/DR \(EU\) 2024-490](#)

Safety Related Traffic Information System (SRTI) - [NAPCORE Data-dictionary DR \(EU\) 886/2013](#) Safe and Secure Truck Parking (SSTP) - [NAPCORE Data-dictionary DR \(EU\) 885/2013](#)

OPMERKING: De bovenstaande links is naar de NAPCORE Data-dictionary gepubliceerd tot eind 2025. Daarna is er een update gepubliceerd. Deze is nog niet geëvalueerd op impact op het model.

[Actuele NAPCORE ITS Data Dictionary](#)
[Tot 2025 NAPCORE Data Dictionary](#)

De tot 2025 versie is een verhalende beschrijving van de inhoud van ITS waar de begrippen en een model uit afgeleid kunnen worden. Na 2025 zijn de begrippen alfabetisch en met definitie opgenomen.

§3.8 Modelleren van gegevenskwaliteit

Het informatiemodel beschrijft de mobiliteitsgegevens volgens de ITS-richtlijn. Voor het gebruik van deze gegevens in beleidsvorming en dienstverlening zijn gegevens over gevraagde en geleverde gegevenskwaliteit essentieel.

Het NORA-raamwerk gegevenskwaliteit [[NORA-RGK](#)] biedt een gestandaardiseerde taal en structuur om de kwaliteit van gegevens te beschrijven en te beoordelen. Dit raamwerk richt zich op de kwaliteit van gegevens via kwaliteitsdimensies en meetbare kwaliteitsattributen.

Het NORA-raamwerk biedt een gemeenschappelijke taal voor het beschrijven en meten van gegevenskwaliteit. Voor het opstellen van het raamwerk is gebruikgemaakt van onafhankelijke (inter)nationale standaarden zoals de ISO/IEC 25024, NEN-ISO 19157 en ISO 5725.

Binnen het NORA-raamwerk wordt onderscheid gemaakt tussen Kwaliteitsdimensies (Juistheid, actualiteit, begrijpelijkheid), Kwaliteitsattributen (Thematische juistheid, Classificatie juistheid, Kwantitatieve juistheid, Update-frequentie) en Metingen en zinsjablonen om kwaliteit te kwantificeren en/of te beschrijven.

Binnen de ITS-richtlijn zijn verschillende kwaliteitsdimensies en metingen voorgesteld om te bepalen of gegevens aan de kwaliteitseisen voldoen, hiervoor wordt gekeken naar de Availability, Latency, Refreshment Rate, Location accuracy en de Error Rate, deze kwaliteitsdimensies komen ook voor in het NORA-raamwerk en kunnen overgenomen worden als kwaliteitsbepaling voor het IMMOB.

Met de bovengenoemde kwaliteitsdimensies zullen meetbare kwaliteitsnormen gedefinieerd moeten worden, hiervoor heeft de ITS-richtlijn 3 verschillende niveaus opgenomen (Basic, Enhanced, Advanced). Deze niveaus kunnen worden gebruikt als startpunt voor het bepalen van kwaliteitsnormen binnen het IMMOB. De kwaliteitsnormen kunnen als zinsjablonen zoals omschreven in het NORA-raamwerk opgenomen worden in het IMMOB.

Het NORA-raamwerk en de ITS-richtlijn bieden een basis om datakwaliteit binnen het IMMOB gestructureerd te duiden en en toe te passen de operationele toepassing daarvan. Door kwaliteitsdimensies en attributen expliciet toe te passen op ITS gegevenstypen zoals 'maximumsnelheid' ontstaat er meetbaarheid en mogelijkheden voor kwaliteitsbeoordeling en monitoring.

§3.9 Modelleren van relaties met «trace»

Opmerking: Deze paragraaf is niet meer geldig. Traces naar data zijn op dit moment niet opgenomen.

De verbinding tussen regelgeving en data wordt gelegd met «trace»-relaties:

- In UML wordt dit gedaan met een Dependency met het stereotype «trace»;
- Elke trace heeft een bron (regelgevingsconcept) en doel (datasetconcept);
- De relatie wordt zoveel mogelijk gelegd op het niveau van attribuut of domeinwaarde;
- De richting is van wetgeving naar dataset, omdat dit de informatievraag het beste ondersteunt.

§3.10 Genereren van modelgedreven representaties

Vanuit het informatiemodel worden automatisch verschillende representaties gegenereerd, zoals:

- Een HTML-weergave voor opname in de Gegevenscatalogus;
- Een SKOS-bestand voor opname in het Begrippenkader;
- Mappingtabellen ten behoeve van traceerbaarheid en afleiding.

§3.11 Modelleringsregels bij ontbrekende links

Als een wetgevingsconcept niet voorkomt in een dataset of model:

- Wordt het UML-element gemarkeerd met scope Private (zichtbaar als -);
- Dit geldt zowel voor objecten, attributen als domeinwaarden.

Indien een dataset een conceptueel element toestaat, maar dit in de praktijk niet instantieert:

- Wordt de relatie tussen wetgeving en dataset opgenomen;
- De trace krijgt ook scope Private, om het verschil tussen potentieel en feitelijk gebruik te markeren.

§3.12 Detailkeuzes in modellering

Naast de hierboven beschreven hoofdlijnen zijn er op verschillende punten specifieke detailkeuzes gemaakt om de modellering consistent, beheersbaar en toepasbaar te houden. Deze keuzes betreffen onder andere naamgeving, visualisatie, metadatering, en interpretatie van wetsteksten in relatie tot datasets. Hieronder volgt een overzicht van deze specifieke detailkeuzes.

- Rijstrook kan niet los bestaan van Weglink, dus daarom compositie-relatie 'bestaat uit'.
- In DATEXII Wegwerkzaamheden heeft een Situation een locatie-referentie. De locatie referentie wordt gelegd via VILD-mapping. In het informatiemodel wordt de geometrie van Wegwerkzaamheden daarom gereleerd aan LocationReference uit DATEXII.

§3.12.1 RTTI 1. De soorten infrastructuurgegevens

RTTI tekst: **NAPCORE Data-dictionary/DR (EU) 2015-962**

Road network links and their physical attributes – geometry: the minimum information required for representing in a central manner the geometry of road network links that connect two positions and therefore form a continuous path (without branches). Considering that road links constitute the basic building blocks of a road network, they can be represented through the GM_Curve object included in the GM_Object hierarchy (ISO 19107). Alternative representation. Reference/additional info: <https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/tn>

Road network links and their physical attributes – road width: the minimum information required for indicating the width of a road network link in a discretized and systematic manner the width of various (maintained) components of the road surface, including driving lanes, hard shoulders, etc. according to ETSI TS 102 894-2, are counted from the inside border of the road excluding the hard shoulder. Reference/additional info: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102800_102899/10289402/01.03.01_60/ts_10289402v010301p.pdf

Road network links and their physical attributes – number of lanes: the minimum information required for indicating the number of traffic lanes or extended to cover additional components of the road surface (see above). In the latter case, it should additionally provide their respective contribution to directional traffic capacity to provide unambiguous information to traffic management-related use cases. Reference/additional info: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102800_102899/10289402/01.03.01_60/ts_10289402v010301p.pdf

Road network links and their physical attributes – gradients: the minimum information required for indicating the degree of inclination typically identified as the maximum gradient along specific links of the road network to highlight restrictions for particular vehicle classes. The gradient of a road network link, indicating whether the slope ascends (positive value) or descends (negative value), thus providing insights into the d

Road network links and their physical attributes – junctions: the minimum information required for identifying the location of a junction. Considering that road network nodes may be used for technical reasons, e.g., defining an additional/separate road link between two different road width or higher/lower number of lanes), junctions may be addressed in a separate manner as decision/choice nodes. A given junction with the remaining network can be expressed via the indication of the whether it is a start/end junction of a given link. <https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/tn>"><https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/tn>

Road classification: the minimum information required for distinguishing the links of a road network encompassing form of way, function and road types are distinguished based on two parameters: (a) urban versus non-urban roads and (b) roads with versus without structural features. The INSPIRE data specification on transport networks (based on EuroRoads and GDF specifications). This classification is based on two parameters: (a) 'mobility class' indicating the importance of each road link within the road network (including accessible mobility modes) and (b) 'functional class' indicating the importance of each road link within the road network. This classification may vary in meaning across different European countries due to the lack of harmonization. Figure 2 NOTE: The classification of roads may vary in meaning across different European countries due to the lack of harmonization. Figure 2 NOTE: The classification of roads may vary in meaning across different European countries due to the lack of harmonization. For example, in certain contexts, main or first-class roads may preferably be used for long-distance traffic (e.g., international traffic), while secondary roads may be used for local traffic. Reference/additional info: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102800_102899/10289402/01.03.01_60/ts_10289402v010301p.pdf

https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102800_102899/10289402/01.03.01_60/ts_10289402v010301p.pdf">https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102800_102899/10289402/01.03.01_60/ts_10289402v010301p.pdf
<https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/tn>"><https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/tn>

Location of tolling stations: the minimum information required for identifying the location (e.g., coordinates of a specific point, location of a road, etc.) where tolls are collected automatically or manually from passing traffic.

Location of service areas and rest areas: the minimum information required for identifying the location of places (typically along motorways) providing service facilities and amenities. Safe and secure truck parking areas are not explicitly mentioned in this definition as they fall into the category of rest areas (or in a separate manner if they strictly operate as such).

Location of recharging points for electric vehicles and the conditions for their use: the minimum information required for dissemination of data on infrastructure dedicated to electric vehicles, including the exact position of recharging points along with the conditions for their use. A recharging point can be a dedicated recharging station or a recharging point integrated into a single station, they can facilitate the simultaneous recharging of multiple electric vehicles. A recharging point can be used by multiple vehicles at a time. The minimum information package must encompass the exact location of the whole infrastructure (including recharging points and access points) as well as information on the allowed vehicle characteristics (e.g., size, weight). Information on location may be separated into exit and entry directions (e.g., along motorways). CEN/TC 278/WG 8 proposes the following correspondence: • Charging pool (location data, basic information on the infrastructure) • Charging points (data and attributes related to energy delivery) • Connectors/plugs (data and attributes related to the charging process)

Location of compressed natural gas, liquefied natural gas, liquefied petroleum gas stations: the minimum information required for natural gas, and liquefied petroleum gas stations. Each station must have at least one refill point allowing the refuelling of one vehicle. Information on location of the whole infrastructure (including refuelling points), contact options, opening times, a list of accepted payment methods (including weight). Information on location may be separated into exit and entrance location for larger areas or areas with strict rules for driving specifying the provided type of gas.

Location of refuelling points and stations for all other fuel types: the minimum information required for disseminating the geographical location of refuelling points and stations for all other fuel types (e.g., gasoline, diesel, biodiesel). Each station must have at least one refill point allowing the refuelling of one vehicle. Information on location of the whole infrastructure (including refuelling points), contact options, opening times, a list of accepted payment methods (including weight). Information on location may be separated into exit and entrance location for larger areas or areas with strict rules for driving specifying the provided type of fuel.

§ 3.12.2 RTTI 2. De cruciale soorten gegevens over verkeersregelingen en -beperkingen

RTTI tekst: [NAPCORE Data-dictionary/DR \(EU\) 2022-670](#)

Static and dynamic traffic regulations: the minimum information required for disseminating and describing the content of (static) or changeable over time (dynamic), considering ongoing events and prevailing conditions.

Traffic regulations comprise of machine-interpretable rules and restrictions that control vehicle (or pedestrian) movement on the road. The 2022/670 crucial traffic regulations in the scope of the current data category are categorized as follows:

- access conditions for tunnels (legal or physical restrictions/limitations on vehicles to access a specific tunnel; may be expressed

- access conditions for bridges (legal or physical restrictions/limitations on vehicles to access a specific bridge)

- permanent access restrictions (permanent legal or physical restrictions/limitations on vehicles to access a specific road link of ar

- speed limits (legal maximum or minimum speeds on specific road segment(s), varying by road type, conditions, time of day and

- freight delivery regulations (regulations for delivering freight, such as designation of certain road links or areas, loading/unloading)

- overtaking bans on heavy goods vehicles (dynamic information disseminating the prohibition of overtaking by heavy goods vehicles on-going conditions)

- weight/length/width/height restrictions (vehicle size and weight limitations on specific segments of the road)

- one-way streets (road segments where traffic is allowed to move in only one direction)

- boundaries of restrictions, prohibitions or obligations with zonal validity, current access status and conditions for circulation in restricted access zones, their boundaries, and the current rules or conditions for vehicles entering these zones)

- direction of travel on reversible lanes (regulations indicating the direction that vehicles should travel on lanes where the direction

According to DATEX II model, traffic regulations can be established by: (a) competent authorities (e.g., national/local transport authorities/operators) in response to specific urgent or safety-related conditions, or (c) automated and controllable technical systems.

Information exchanged in the context of the current data category encompass, where relevant: (a) specification of legal basis (reference of applicable location, (c) indication of time validity, (d) indication of other applicability conditions, and (e) description of traffic regulations

RTTI tekst: [NAPCORE Data-dictionary/DR \(EU\) 2022-670](#)

Traffic circulation plans: the minimum information required for disseminating and describing the content of plans that are developed and recurring traffic conditions as well as in consideration of seasonality effects and existing limitation and constraints (e.g., existing

Traffic Circulation Plans (TCPs) are crafted by local authorities to manage and direct traffic flows based on recurring traffic conditions. These plans enclose strategies and measures, including, for example, the designation of particular road links that certain users or activities are prohibited from using. TCPs are designed to achieve societal objectives like lowering emissions and minimizing accidents. The strategies implemented within TCPs are part of a broader set of measures that remain active and applicable irrespective of the level of achievement of their overarching goal. TCPs are reviewed and

TCPs are a result of studies to direct traffic flows sorted by their type (e.g., through-going traffic, inbound traffic, outbound traffic, left-turning traffic, etc.). TCPs are also influenced by traffic signs and road network configurations and restrictions, such as one-way streets, dedicated (bus) lanes, shuttle lanes, traffic lights, etc. These TCPs are known to drivers, who comply to them by respecting the corresponding traffic regulations.

On the other hand, Traffic Management Plans (TMPs) provide for the allocation of traffic control measures in response to specific congestion or the closure of strategic routes due to extreme weather events, maintenance works, or a serious road accident. The traffic flows in real-time conditions and informing road users about the traffic situation in a consistent and timely manner. TMPs, which are used in the following cases:

- major traffic accidents
- congested traffic
- extreme weather conditions
- natural or technological catastrophes
- special events
- capacity constraints, or temporary road closures.

TMPs are either proactive or reactive to traffic conditions and events. They may be planned in advance (e.g., for managing cross- and involve several traffic management authorities (e.g., more than one TMCs) due to the need for activating various traffic management feedback. TMP may also be built in response to unexpected conditions and events (reactively) through real-time negotiation.

The structural components of TMPs are: • Title of the plan • Concerned area • Precise localization (location markers) and traffic diversion (e.g., rerouting, etc.) • Applicable measures/traffic management procedures • Coordinating actor • Description of TMP workflow (activation, implementation and information → suspension/deactivation request → acknowledgements) • Actions of stakeholders and competent authorities (e.g., radio messages, etc.) • Related traffic restrictions (e.g., along the diversion routes)

TCPs can be defined in a similar fashion to TMPs or in a more simplified manner. A key difference between TCPs and TMPs is that the event that triggered their activation is resolved (which is not the case for TCPs).

Reference/additional info: <https://rno-its.piarc.org/en/network-operations-rno-activities-planning-and-reporting/traffic-management-and-reporting/traffic-management-plans>

§ 3.12.3 MMTIS

MMTIS tekst: NAPCORE Data-dictionary/DR (EU) 2024-490

Assumptions and introductory remarks Transmodel uses the term ‘modes of operation’ and the following categorization: Conventional modes (of operation): o Scheduled o Flexible • Alternative modes (of operation): o Vehicle pooling o Vehicle rental o Vehicle sharing o Taxi o Personal modes (of operation) Demand-responsive transport modes according to the terminology of DR (EU) 2017/1926 (or on-demand as appear on amendment DR (EU) 2024/490) are associated in this document with flexible and alternative modes (of operation) according to the terminology of Transmodel. Abbreviations Abbreviation Meaning OJP Open Journey Planner OSM OpenStreetMap OTP OpenTripPlanner POI Point of Interest TSC Transport Service Carrier TSP Transport Service Provider WGS84 World Geodetic System 1984

Types of Static, Historical, and Observed Travel and Traffic Data

Level of Service 1 (data regarded as essential for the basic functioning of multimodal travel information services)

Location search (origin/destination) – addresses (building number, street name, postcode): the minimum information required for matching specific locations (mainly properties) as trip origins and destinations based on their address. The following data needs to be provided for an address: • Identifier (must be globally unique) • Name • Coordinates (Centroid) • Topographic or address identifiers

Category of classification The following data is optional for an address: • External identifiers (e.g., for OpenStreetMap (KeyList) • Additional coordinates (access) • Area • Validity

Correspondence with Transmodel/NeTEx Concepts ROAD ADDRESS :: Specialization of ADDRESS using conventional characters such as road number and name for identification of a location along a road. NeTEx POSTAL ADDRESS :: A specification of ADDRESS refining it by using the attributes used for conventional identification for mail. Comprises variously a building Identifier, Street name code, and other descriptors.

BEST PRACTICES • Addresses that appear in this data type are mostly relevant to the postal address. • Examples of this are: building numbers, street numbers, postcodes linked with coordinates or other location references (coordinates will be supplied according to WGS84). • When talking of the origin and destination of a trip, it should be made clear if the reference for origin and destination is physical location of the departure or arrival of the customer's trip (e.g. from home and to a shopping mall), or the public transport origin and destination. In the latter case you need to add information about an access and egress trip leg which is most often not covered by public transport (except if you order a taxi or an Uber-like service or some on-demand shuttles). • Based on INSPIRE data specifications the postal address constitutes a hierarchy consisting of components with an increasing level of detail, e.g., town, street name, and number or house name. It may also include a post code or other postal descriptors. Both types of addresses may be used: o The reference for postal address format is INSPIRE. o The reference for road address is NeTEx. References/additional info: EN12896 <https://www.transmodel-cen.eu>><https://www.transmodel-cen.eu>; CEN/TS 16614-1 (see <https://netex-cen.eu>><https://netex-cen.eu> <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118744>><https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118744>

Location search (origin/destination) – topographic places (city, town, village, suburb, administrative unit): the minimum information required for matching wider locations (e.g., areas, regions, localities, cities, suburbs, towns, administrative units, or settlements) and origins and destinations based on their name. The names of settlements, counties, etc., are of importance for locating trip endpoints namely for the distinction of place names that are not globally unique. The following data needs to be provided for topographic place Identifier (must be globally unique) • Name • Coordinates (Centroid) • Topographic or address identifiers • Category or classification following data is optional for an address: • External identifiers (e.g., for OSM) (KeyList) • Area • Validity

Correspondence with Transmodel/NeTEx Concepts TOPOGRAPHIC PLACE A type of PLACE providing the topographical context for searching for or presenting travel information, for example as the origin or destination of a trip. It may be of any size (e.g., County, Town, Village) and of different specificity (e.g., Greater London, London, West End, Westminster, St James's). Based on the Transmodel/NeTEx data specification, TOPOGRAPHIC PLACES may be located within one single country, may intersect one or more countries, and may be contained inside other topographic places. TOPOGRAPHIC PLACES can include disambiguation information to ensure that different places with the same name can be distinguished when searching for place names. References/additional info: EN12896-1 (see <https://www.transmodel-cen.eu>><https://www.transmodel-cen.eu>; CEN/TS 16614-1 (see <https://netex-cen.eu>><https://netex-cen.eu> <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118744>><https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118744>

Location search (origin/destination) – points of interest (related to transport information) to which people may wish to travel: the minimum information required for matching specific locations of interest (e.g., amenities, landmarks, tourist attractions) as trip origins and destinations (covers DR(EU)1926/2017 1.b.c). The coordinates and/or address identifiers of any point of interest (POI) that are relevant to travellers. For example, a museum, a theatre, or a shopping mall. The following POI should be (at least) provided: • Administrative buildings • Airports • Amenities (such as shopping mall, restaurants) • Hospitals • Museums, tourist attractions • Pharmacies • Police stations • Ports • Protected sites • Rental stations • Universities, schools

BEST PRACTICES Be aware that there might exist temporary POI as well (e.g. a circus). Be aware that some locations are considered as input to trip planners but are not POI in the narrower sense. They are also not modelled as POI, but should still contain the relevant information in their respective data types (e.g. stations, charging stations, parking): • Parking (see section on parking) • Park & Ride

MMTIS tekst: [NAPCORE Data-dictionary/DR \(EU\) 2024-490](#)

vehicles), kiss & ride: covered under "location search – for transport on demand and personal transport: Park & Ride stops" • Head vehicle parking: covered under DR EU 885/2013 "provision of information services for safe and secure parking places for trucks and commercial vehicles" • Charging stations, gas stations (personal operated vehicles): covered under DR EU 2022/670 "provision of wide real-time traffic information services" • Public transport stops (see section on stops)

PROCEDURES • The data must follow NeTEx Part 4 (EN 12896-4, European Passenger Information Profile, EPIP) in the structure of the data export. • An export as Open Journey Planner (OJP) Location Information is also possible (TS17118, version 2). • The data must be actualized at least once a year. In the ideal case any update to a POI (content, existence, coordinates) should be available on the following day. • The POI are synchronized with the ones in readily available geobases (e.g. OpenStreetMap) and the national geobases.

DATA STRUCTURE The following data define a point of Interest: • **Mandatory:** o Identifier (must be globally unique): The identifier used afterwards in all other data. o Name o Coordinates (Centroids): A version in WGS84 is mandatory. A local projection can be used. o Category or classification: There can be multiple classification systems used. It is recommended that at least the OSM map feature classification is supported. • **Recommended:** o External references (e.g., for OSM or a national GeoBase): This helps in using the data in the diverse world we have. o Source: A reference to the source of the data. o Topographic or address identifiers: If such identifiers exist should be provided. o Access and egress points to the road network (doors and gates) – with coordinates: For bigger structures they are needed. • **Optional:** o Area: Some POIs are big and the area covered is of importance. o Validity: If a POI is valid only for a given period. This data can be provided. o Opening hours

IMPLEMENTING SERVICES • Journey Planners • Geocoders **RELEVANT STANDARDS & LEGISLATION** • EU/1926/2017 • EU/885/2013 • EU/40/2010

Correspondence with Transmodel/NeTEx Concepts **POINT OF INTEREST** A type of **PLACE** to or through which passengers may navigate as part of their journey and which is modelled in detail by journey planners. Transmodel/NeTEx provides a model for a generalized classification system that allows a point of interest to be assigned to one or more categories (**POINT OF INTEREST CLASSIFICATIONS**) and the categories themselves to be organized into hierarchies (**POINT OF INTEREST CLASSIFICATION HIERARCHY**). References/additional info: EN12896-2 (see <http://www.transmodel-cen.eu>); CEN/TS 16614-1 (see <https://netex-cen.eu>); <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC1187443>); <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC1187443> [3] This report clarifies that INSPIRE can be considered as reference standard only for a limited set of POI categories (Utilities and Governmental Services (US), Buildings (BU), and Protected Sites (PS)), each of which has its own specific data model. ?

Trip plans – operational calendar, mapping day types to calendar dates: the minimum information required to indicate the days or when transportation services are operational. The operational calendar describes the specific days of operation for public transport services (days, period, day types). For example, it can describe that a specific line operates on all weekdays (Monday to Friday) except for specific public holidays (e.g., December 25). Correspondence with Transmodel/NeTEx Concepts **SERVICE CALENDAR** A collection of assignments of operational characteristics (expressed by **DAY TYPES** characterised by different properties of days, for example weekday in school holidays) to particular **OPERATING DAYS**. NeTEx **POSTAL ADDRESS** A day of public transport operation of which the characteristics are defined within a specific **SERVICE CALENDAR**. An **OPERATING DAY** may last more than 24 hours. A **DAY ASSIGNMENT** relates an **OPERATING DAY** to a **DAY TYPE**. References/additional info: EN12896-1 (see <https://www.transmodel-cen.eu>); CEN/TS 16614-1 (see <https://netex-cen.eu>); <https://www.transmodel-cen.eu>); <https://netex-cen.eu>)

Location search (access nodes) – for scheduled transport and transport on demand where relevant - identified access nodes: the minimum information required to identify the location of stop or other specific places from which travellers can access scheduled or demand transport modes. Correspondence with Transmodel/NeTEx Concepts **SCHEDULED STOP POINT** A **POINT** where passengers can board or alight from vehicles. **STOP PLACE** A place comprising one or more locations where vehicles may stop and where passengers may board or leave vehicles (**QUAYS**) or prepare for their trip. The **STOP PLACE** is entered through designated **ENTRANCES** and may also contain **ACCESS SPACES** (locations passed through to reach the **QUAYS**). A **STOP PLACE** will usually have one or more well-known names.

BEST PRACTICES • From a topological point of view, access nodes for public transport are zero-dimensional nodes of the transport networks (road, rail, etc.), that may be located by coordinates in a particular Coordinate Reference System, used for the spatial description of the network, where passengers may board or alight from vehicles. • From a geographical point of view, access nodes are places that appear in the timetable as locations where vehicles may stop, and passengers may board or alight from vehicles.

References/additional info: EN12896-2 (see <https://www.transmodel-cen.eu>)><https://www.transmodel-cen.eu>); CEN/TS 16614-1 (see <https://netex-cen.eu>)><https://netex-cen.eu>);

<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118744>)><https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118744>

"Location search (access nodes) – for scheduled transport and transport on demand where relevant - geometry/map layout structure of access nodes: the minimum information required for identifying the location of specific facilities within access nodes considering the topographical structure of access nodes. Correspondence with Transmodel/NeTEx Concepts EQUIPMENT PLACE :: A SITE (e.g., STOP PLACE) COMPONENT containing EQUIPMENT. EQUIPMENT POSITION :: The precise position within an EQUIPMENT PLACE where particular equipment is placed." It is also possible to relate equipment to PATH LINKS; PATH LINKs within a STOP PLACE connecting between components. (e.g., a STOP PLACE ENTRANCE, ACCESS SPACE, QUAY, BOARDING POSITIONS, etc.), or JUNCTIONs (i.e. points at which two or more PATH LINKs may connect or branch). Equipment may be represented on a SCHEMATIC MAP: A map representing schematically the layout of the topographic structure of PLACES (e.g., a set of SITES) or the public transport network (a set of LINES), or other entity with a geometric projection (e.g., DECK PLAN for a train, vessel or aircraft). It can include a projection of a set of ENTITIES onto a bitmap image so as to support hyperlinked interactions. The nature of amenities available at an access node can be specified as FACILITIES and LOCAL SERVICES. Further detailed information can be provided using EQUIPMENT of different types (e.g., LIFT EQUIPMENT, TICKET EQUIPMENT, ENTRANCE EQUIPMENT, etc.). Within an access node EQUIPMENT can be exactly located using an EQUIPMENT POSITION. The topographical structure of an access node can be described through the spatial layout of its subcomponents and by explicit links between them, over which a trip planner may compute a route through a stop. The plan of a STOP PLACE and the paths through it can be visualized on a digital map. References/additional info: EN12896-2 (see <https://www.transmodel-cen.eu>)><https://www.transmodel-cen.eu>); CEN/TS 16614-1 (see <https://netex-cen.eu>)><https://netex-cen.eu>); <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118744>)><https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118744>

§ 3.12.4 SRTI

NAPCORE Data-dictionary DR (EU) 886/2013 supplementing the ITS Directive (2010/40/EU) -- SRTI	
Tekst	Modelleri
(SRTI) Provision, where possible, of road safety-related minimum universal traffic information free of charge to users	n.v.t.
Location of the event/condition: the minimum information required for disseminating the location of an event/condition that is on-going or time valid.	Gebeurte locatie. M
The location of an event/condition can correspond to a single geospatial point on a road (point), a part of a road network defined between two points on the same road including an indication of the applicable direction (linear), or a geographic or geometric two-dimensional feature (area). Several methods exist for encoding point, linear, or area locations.	Locatie als Locatie als Traject/st traject. Ge
The encoding of point locations can be achieved as follows: • Point by coordinates • Point along linear element • TPEG Point Location • ALERT-C Point • OpenLR Point	Type code tussen. pu lineair ele punt, oper
The encoding of linear locations can be achieved as follows: • Linear within linear element location • ALERT-C linear • TPEG Linear Location • OpenLR Linear • GmlLineString	Todo
The encoding of area locations can be achieved as follows: • ALERT-C area • TPEG Area Location • named Area • GmlMultiPolygon • OpenLR Area	Todo
Reference/additional info: https://docs.datex2.eu/location/index.html#datatypes%5C "> https://docs.datex2.eu/location/index.html#datatypes%5C	n.v.t.
Category of the event/condition: the minimum information required for disseminating the type of an event/condition that is on-going or time valid.	Gebeurte categorie
Based on Delegated Regulation (EU) 886/2013, the events or conditions to be covered by the road safety-related minimum universal traffic information service shall consist of at least one of the following categories: • Temporary slippery road (unforeseen condition of the road surface which makes it slippery for a certain amount of time, causing low adherence of the vehicle to the road) • Animal, people, obstacles, debris on the road (situation where animals, debris, obstacles or people are positioned on the road where one would not expect to find them so that an emergency maneuver might be required to avoid them) • Unprotected accident area (area where an accident has occurred, and which has not yet been secured by the competent authority; typically enabled by crowdsourcing apps)<a >https:="" a="" blob="" data-dictionary="" dr%20(eu)%20886-2013.md#user-content-fn-1-f36e17bb8b904014a619bc7eba01d73f">1<="" github.com="" href="https://github.com/NAPCORE/Data-dictionary/blob/main/DR%20(EU)%20886-2013.md#user-content-fn-1-f36e17bb8b904014a619bc7eba01d73f" main="" napcore=""> • Short-term road works (temporary road works that are carried out on the road or on the side of the road and which are indicated only by minimum signing because of the short-term nature of these works) • Reduced visibility (visibility affected by any condition that reduces the sight range of drivers and which might affect safe driving) • Wrong-way driver (vehicle travelling on the wrong side of a divided carriageway against the oncoming traffic)	Verschillen toestand. toestand: . obstakel, i incidentge wegwerkz glad; wegl

NAPCORE Data-dictionary DR (EU) 886/2013 supplementing the ITS Directive (2010/40/EU) -- SRTI	
• Unmanaged blockage of a road (any blockage of a road, partial or total, which has not been adequately secured and signposted) • Exceptional weather conditions (unusual, severe, or unseasonal weather conditions which might affect safe driving)	
Standards and protocols utilized by road operators and service providers (DATEX II, DENM, RDS-TMC or TPEG2-TEC) hold a significantly wide vocabulary of event and condition types. Based on a joint effort of TISA, Data for Road Safety Collaboration, DATEX II, and C2C Communication Consortium, these types of events and conditions have been reduced to a common denominator (superset) under which the messages and information provided by using any standard or protocol are equivalent. This superset, encompassing both the impact and cause of an event (see the table below), simplifies the vocabulary that could be used in practice for providing warnings to road users.	
Opmerking: Event categories not copied	
Reference/additional info: https://tisa.org/wp-content/uploads/ITSTF20001_SafetyrelatedMessage-Sets-DATEXII_DENM_TPEG-TEC_TMC_v1.5_FINAL-1.pdf	
Driving behavior advice (where appropriate): information broadcasted to road users and/or vehicles through available means (e.g., VMS, RDS-TMC, TPEG2-TEC, and C-ITS services) that may include suggestions for modifying/adapting their driving behavior in a way that can improve their safety and minimize the risk of accident.	Rij advies toestand
This advice may also include diversion recommendations for altering routes, maintaining a safe following distance, accelerating, or decelerating gradually, or even making lane changes to avoid traffic congestion or other hazards. This data category is addressed in the NetworkManagement class of DATEXII RRs for SRTI, specifically by the GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers object. The attributes of this object hold messages broadcasted to road users increasing their awareness, prompting them to adapt their speed/driving behavior, and/or use specific equipment that is deemed required (e.g., winter-driving equipment in case of heavy snowfall).	Rij advies GeneralIn object.
Cannot GET /data/IMMOB-cat.respec.html	

§A. Referenties

§A.1 Informatieve referenties

[MIM12]

MIM - Metamodel Informatie Modelleren (Versie 1.2). Geonovum. 2024-06-13. Definitief. URL: <https://docs.geostandaarden.nl/mim/def-st-mim-20240613/>

[NL-SBB]

NL-SBB - Standaard voor het beschrijven van begrippen. Geonovum. definitief. URL: <https://docs.geostandaarden.nl/nl-sbb/nl-sbb/>

[NORA-RGK]

Raamwerk gegevenskwaliteit. NORA. URL: https://www.noraonline.nl/wiki/Raamwerk_gegevenskwaliteit